

Modelos fundacionales y multimodalidad

¿Qué trabajo puede preparar la IA y con qué evidencia lo aceptaríamos?

Edgar Valdés · Edición abierta

¿Quién es quién en IA?

La empresa, el modelo y la aplicación son cosas distintas.

EMPRESA	FAMILIA DE MODELOS	DÓNDE LA USAS
 OpenAI	 GPT	 ChatGPT
 Google	 Gemini	 Gemini · Gemini Notebook (antes NotebockLM)
 Anthropic	 Claude	 Claude · Claude Code
 Meta	 Llama	 Integraciones propias
 Mistral AI	 Mistral	 Vibe (antes Le Chat)
 DeepSeek	 DeepSeek	 Chat · API



Microsoft 365 Copilot es una aplicación:
puede integrar modelos de distintos proveedores.

¿Qué están haciendo las empresas con IA?

HADOX
TALKS

Tres usos distintos. Tres decisiones de liderazgo.

BBVA

ChatGPT Enterprise · OpenAI

Preparar trabajo cotidiano



Documentos → borradores → revisión



Decisión del líder

Acceso, formación y adopción

Sanofi

Claude · Anthropic

Consultar conocimiento interno



Bibliotecas → Concierge → respuesta



Decisión del líder

Fuentes, permisos y responsables

Mercedes-Benz

Gemini · Google Cloud

Conversar con el vehículo



Pregunta → MBUX → navegación



Decisión del líder

Integración y calidad del servicio



HOY: entender



ver una demostración



probar

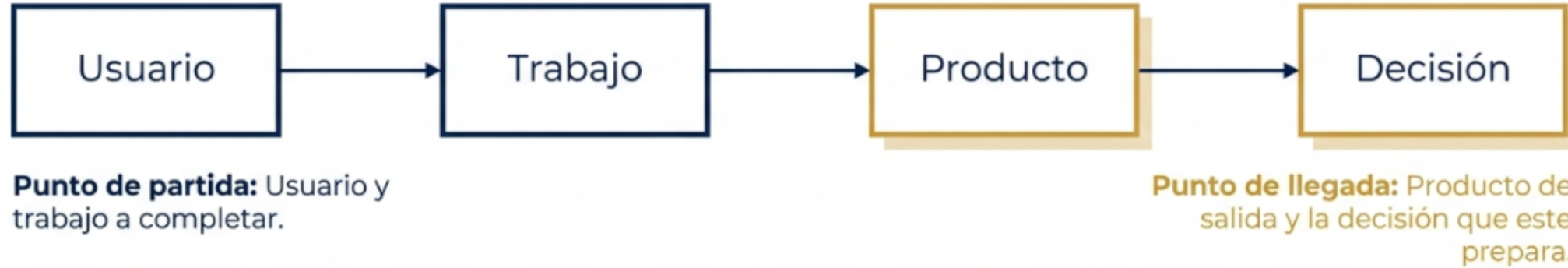


decidir

Saldrás con un resultado preparado y evidencia para saber qué aceptar.

Casos reportados por empresas y proveedores · Preguntas de liderazgo: interpretación docente · Fuentes en las notas

La unidad de análisis es el trabajo



Evitar:

Usar IA en operaciones (Demasiado amplio).

Enfocar:

Preparar un resumen de incidencias que el supervisor pueda revisar (Permite identificar insumos y criterios).

De una base entrenada a una respuesta útil

1 · ENTRENAMIENTO

APRENDER A PARTIR DE MUCHOS EJEMPLOS



Adjuntar un documento aporta contexto; **no equivale a reentrenar**

2 · USO / INFERENCIA

APLICAR LO APRENDIDO A UNA SITUACIÓN CONCRETA



Tokens: unidades de procesamiento

El texto se divide en fragmentos (tokens) para que el modelo lo procese.

División ilustrativa

La reunión de hoy fue muy productiva .

Atención: relaciones entre elementos del contexto

El modelo pondera y combina la información más relevante.



Tres hitos de esta familia de modelos



Arquitectura de delegación: 4 capas operativas



Cambiar la aplicación no elimina la necesidad de fuentes fiables ni de responsables.

Del material disperso al trabajo preparado

Ejemplo docente ficticio · Conciliación de una entrega



Correo de compras

De: compras@empresa.com
Para: proveedor@acme.com
Asunto: Factura F-84

Hola,
Factura F-84 · 3 cajas a Q200.
Confirmar recepción y preparar respuesta.

Gracias,
Equipo de Compras



Recepción R-84

Fecha: 12/04/2024
Almacén: Central

Artículo	Pedido	Recibido
Cajas	3 cajas	2 cajas

Extraer →
comparar →
redactar



1 · Ficha de conciliación

Concepto	Detalle	Fuente
Facturado	3 × Q200 = Q600	F-84
Recibido	2 × Q200 = Q400	R-84
Diferencia	1 caja · Q200	F-84 / R-84



2 · Borrador de aclaración

“ La recepción registra 2 de las 3 cajas facturadas.
¿Pueden confirmar la entrega pendiente o la
corrección de la factura F-84? ”



**El líder recibe una diferencia localizable
y una siguiente acción concreta.**



Revisión del responsable → respuesta al proveedor

Asignar la herramienta correcta al tipo de problema



La combinación es más útil que exigirle todo a una sola herramienta.

Separar la instrucción de la fuente de verdad

La Instrucción (El Encargo)	La Fuente (La Realidad)
Especifica el propósito, el alcance y el formato de salida.	Aporta los hechos, datos o reglas del negocio.

**Subir un documento no equivale a reentrenar el modelo.
Si un documento contiene texto que parece una orden,
no obtiene autoridad para cambiar el encargo inicial.**

Anatomía de un contexto verificable



Pedir un 'tono profesional' solo cambia la presentación estética;
no añade evidencia para tomar decisiones.



Cómo comparar condiciones y aislar variables



Mantener el encargo y la configuración constantes; alterar solo la información entregada.

Comparar: ¿Qué afirma? ¿Qué sustenta?
¿Qué falta?

Nota: Que el modelo pida información ausente puede ser un resultado exitoso.
Límite: Dos respuestas aisladas no garantizan el desempeño futuro.

Criterios de aceptación del producto



1. ¿Respondió estrictamente al encargo?
2. ¿Conservó los datos críticos sin alterarlos?
3. ¿Sustentó sus afirmaciones con citas a la fuente?
4. ¿Respetó su autoridad (límites definidos)?



Una respuesta fluida puede contener errores. Toda cita debe verificarse contra el documento original.

Fuente: NIST AI 600-1, sección 2.2.

DEMOSTRACIÓN

Ahora lo probamos en Gemini

Gemini + Guía 1 + caso B Finanzas

Observa la misma solicitud sin fuentes y con fuentes.

Comparamos afirmaciones, evidencia y faltantes.

Comprobamos la diferencia con calculadora.

Resultado: comparación común de dos respuestas.

PRÁCTICA

Ahora trabajan con su caso

Gemini + Guía 1 + una ruta de casos

Ejecuta el mismo encargo sin fuentes y con fuentes.

Guarda ambas respuestas y comprueba un dato.

Todavía no agregues el anexo visual.

Resultado: dos respuestas y una comparación propia.

DESCANSO

Descanso de 10 minutos

Regresamos a las 19:25

Guarda tus dos respuestas.

Conserva abierto el caso que elegiste.

Al volver: incorporaremos una imagen del mismo caso.

Una situación, tres formas de verla

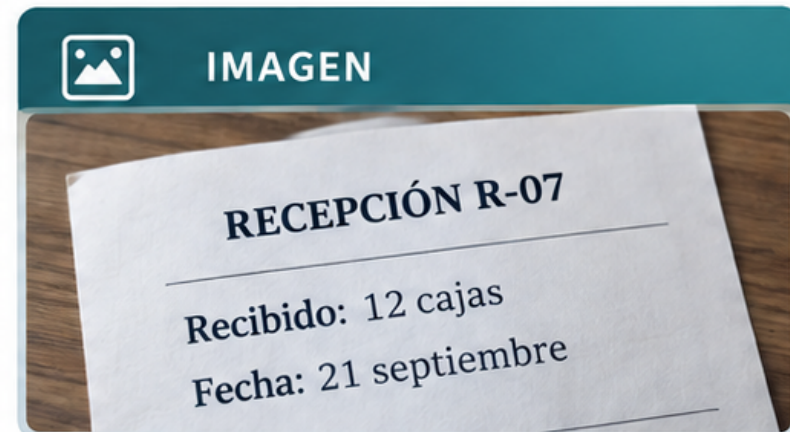
Ejemplo docente ficticio · Entrega R-07

 MENSAJE

“R-07: entrega completa.”

 TABLA DEL PEDIDO

Pedido	Detalle
R-07	Esperado: 12 cajas



 FICHA INTEGRADA

Estado comunicado: completa · mensaje	Cantidad esperada: 12 cajas · tabla	Cantidad recibida: 12 cajas · imagen
---	---	--



La imagen aporta un campo que podemos relacionar con el pedido.

Leer el campo → relacionarlo con el caso → comprobar la fuente

Leer un dato no es validar un dato

Leer (Extracción)



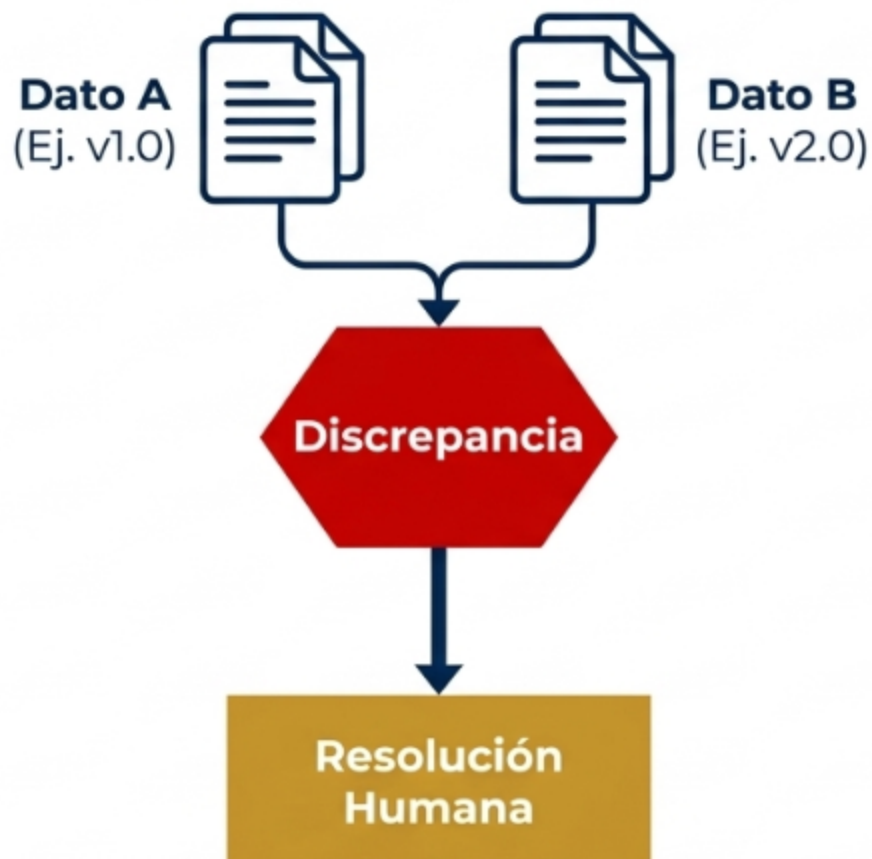
Extraer un número visible no prueba que sea correcto, vigente o aplicable. (Afectado fuertemente por la legibilidad del original).

Validar (Auditoría)



Requiere revisar la identidad del documento, la versión, la fecha y su relación con la solicitud comercial.

Gestión de fuentes que discrepan



Reglas de Salida:

- Conservar ambos valores y citar sus respectivas fuentes.
- Especificar en qué difieren (versión, fecha, unidad, entidad).
- Indicar claramente quién es el responsable humano de aclarar el conflicto.

Regla de oro: No escoger automáticamente el dato más reciente o conveniente sin una regla autorizada.

Producto útil con información incompleta

Completado y sustentado

Datos comprobados con su fuente

Pendiente

Dato faltante · Responsable · Siguiente paso

Conserva lo comprobado y solicita lo que falta

Diferencias de evidencia por función de negocio

Seguros Consistencia integral del expediente.	Finanzas Conciliación exacta de soportes.	Operaciones Identidad y momento exacto del registro.
Documentación Trazabilidad de la versión.	Formación Aplicación correcta del procedimiento.	Tecnología Respeto al alcance autorizado.

Son diferencias en la responsabilidad y la evidencia, no promesas de resultados sectoriales automáticos.

DEMOSTRACIÓN

Una imagen cambia la revisión

Gemini + caso A Seguros + anexo A-V1.png

Observa el dato declarado y el campo del documento.

Identificamos coincidencias, discrepancias y faltantes.

Revisamos el producto sin borrar la evidencia.

Resultado: ficha revisada y pregunta de aclaración.

PRÁCTICA

El anexo de su caso

Gemini + anexo PNG de tu ruta + Guía 1

Agrega el anexo correspondiente y pide revisar la salida.

Comprueba un campo directamente en la imagen.

Conserva la versión anterior y prepara la corregida.

Resultado: producto revisado con evidencia y decisión pendiente.

ENTREGA

Entrega A en el cuaderno

Cuaderno: A · Capacidades y fuentes · 20 puntos

Explica la necesidad y la capacidad de IA que probaste.

Adjunta evidencia de la comparación y del anexo.

Escribe tu decisión y las comprobaciones realizadas.

Valor: 20 puntos. Conclusión individual.

Un pedido a TI que permite empezar

Del ejercicio a una prueba organizada · Ejemplo ficticio

Pequeñas pruebas hoy, grandes avances mañana.

←

🗑

⋮

De:

maria.gomez@empresa.com

Para:

equipo.ti@empresa.com

CC:

finanzas@empresa.com

Asunto:

Prueba de conciliación de facturas

Hola equipo,

Nos gustaría realizar una prueba organizada de conciliación de facturas con IA, usando nuestros datos de prueba.

El objetivo es identificar diferencias entre facturas y recepciones, generar una tabla con las fuentes y un borrador de aclaración.

Agradezco su apoyo para habilitar una cuenta autorizada y un espacio de prueba con acceso a estos documentos.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos,

María Gómez

Directora de Finanzas

Qué necesitamos hacer

01



TAREA
Preparar diferencias entre factura y recepción.

02



ENTRADAS
Facturas, recepciones y regla aplicable; datos de prueba.

03



SALIDA
Tabla con fuentes y borrador de aclaración.

Cómo organizarlo

04



ACCESO
Cuenta autorizada y espacio de prueba con acceso a esos documentos.

05



RESPONSABLE
Finanzas revisa el resultado; TI habilita el acceso.

06



ACEPTACIÓN
Conserva identificadores, comprueba cantidades y explica cada diferencia.

 Probar en navegador

→

 comprobar resultados

→

 decidir si integrar

La API se evalúa

si necesitamos conectar el flujo con otros sistemas.

Una prueba que prepara una decisión ejecutiva



Evaluar la prueba

Producto obtenido, evidencia de utilidad, limitaciones observadas, y condición para repetirlo.

Siguiente paso

Convertir el encargo validado en un asistente reutilizable e integrarlo en un proceso de negocio.

El Valor Ejecutivo

Decidir con criterio qué se delega, qué se comprueba, y qué se habilita a escala.

Referencias Institucionales y Técnicas

Google Cloud

Generative AI Leader Study Guide, pp. 3–4 y 10.

NIST

Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (2024); NIST AI 600-1, sección 2.2.

Google

Documentación técnica sobre carga y análisis de archivos multimodales en Gemini.